

Esame di probabilità e statistica

CdL in Informatica - A.A. 2024/2025 - Appello di luglio 2025

Disclaimer. Il documento è una ricostruzione estratta da una foto del compito d'esame. L'impaginazione ufficiale è leggermente diversa, ma i contenuti sono gli stessi.

1. Se A e B sono due eventi indipendenti con $\Pr(A) = \Pr(B) = 1/4$
 - (A) $\Pr(A \cup B) = 1/16$
 - (B) $\Pr(A \cup B) = 7/16$
 - (C) $\Pr(A \cap B) = 0$
2. Le combinazioni semplici di n oggetti in classe k sono
 - (A) $\binom{n}{k}$
 - (B) n^k
 - (C) $n!/(n-k)!$
3. Se $Y \sim \mathcal{P}(1)$, quale delle tre affermazioni è vera
 - (A) $\mathbb{E}(Y) = 1/2$
 - (B) $\Pr(Y = 0) = 0$
 - (C) $\mathbb{E}(Y) = 1$
4. Se due v.c. X e Y sono indipendenti
 - (A) $\mathbb{V}\text{ar}(X - Y) = \mathbb{V}\text{ar}(X) - \mathbb{V}\text{ar}(Y)$
 - (B) $\mathbb{V}\text{ar}(2X - Y) = 2\mathbb{V}\text{ar}(X) - \mathbb{V}\text{ar}(Y)$
 - (C) $\mathbb{V}\text{ar}(X - Y) = \mathbb{V}\text{ar}(X) + \mathbb{V}\text{ar}(Y)$
5. Se T_1 e T_2 sono due stimatori non distorti per il parametro θ , allora
 - (A) $\mathbb{E}[(T_1 - T_2)^2] = 0$
 - (B) $\mathbb{E}[T_1 - T_2] = 0$
 - (C) $\text{EQM}(T_1) = \text{EQM}(T_2)$
6. Lo stimatore media campionaria è distribuito esattamente come una variabile casuale normale
 - (A) quando la varianza è nota
 - (B) per campioni casuali semplici estratti da una variabile aleatoria normale
 - (C) solo asintoticamente, per il teorema del limite centrale
7. Se lo stimatore T è consistente per il parametro θ allora
 - (A) aT è consistente per θ/a
 - (B) T è consistente anche per $\theta + a$
 - (C) T/θ è uno stimatore consistente per 1

8. Devo costruire un intervallo di confidenza per la differenza dei valori attesi μ_1 e μ_2 di due popolazioni normali di cui non conosco le rispettive varianze σ_1^2 e σ_2^2 . Quale assunzione teorica è necessaria?
- (A) nessuna
 - (B) $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$
 - (C) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 0$
9. Per rendere più piccolo un intervallo di confidenza potremmo
- (A) aumentare la varianza dello stimatore
 - (B) aumentare il numero di osservazioni di n
 - (C) aumentare il livello di confidenza
10. Una stima intervallare per il parametro θ è
- (A) data da $\theta \pm c$ dove c è una opportuna costante da determinare
 - (B) un intervallo numerico che contiene il vero valore θ
 - (C) un intervallo numerico